중등 **1학년**

2005년 HME

# 해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

**정 답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 62 | **2.** 1 | **3.** 24 |
| **4.** 3 | **5.** 3 | **6.** 6 |
| **7.** 14 | **8.** 5 | **9.** 8 |
| **10.** 17 | **11.** 3 | **12.** 40 |
| **13.** 3 | **14.** 59 | **15.** 33 |
| **16.** 628 | **17.** 6 | **18.** 9 |
| **19.** 8 | **20.** 67 | |

**1.** $6 \blacktriangle 10 = 6 \times 10 + 2 = 62$

**2.** $a = -\frac{1}{3}$

$0.75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$이므로 $b = \frac{4}{3}$

$\therefore a + b = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1$

**3.** 주어진 종이를 겹치지 않게 빈틈없이 붙여서 가장 작은 정사각형을 만들어야 하므로 정사각형의 한 변의 길이는 12, 8의 최소공배수가 되어야 한다.

12, 8의 최소공배수는 $2 \times 2 \times 3 \times 2 = 24$이므로 구하는 정사각형의 한 변의 길이는 24cm이다.

| | |
|---|---|
| 2 | 12 8 |
| 2 | 6 4 |
| | 3 2 |

**4.** 주어진 벤 다이어그램의 어두운 부분은 $(A \cup B)^C$를 나타낸다.

$n(U) = 33$, $n(A) = 17$, $n(B) = 21$, $n(A \cap B) = 8$이므로

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 17 + 21 - 8 = 30$

$n((A \cup B)^C) = n(U) - n(A \cup B) = 33 - 30 = 3$

따라서, 벤 다이어그램의 어두운 부분에 속하는 원소는 3개이다.

**5.** $110_{(2)} = 1 \times 2^2 + 1 \times 2 = 6$

$1111_{(2)} = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 15$

따라서, 6과 15 사이에 있는 소수는 7, 11, 13의 3개이다.

**6.** $90 = 2 \times 3^2 \times 5$이므로 90의 약수의 개수는

$(1+1) \times (2+1) \times (1+1) = 12$(개)

가로와 세로의 길이를 바꾸었을 때 똑같은 직사각형으로 생각하므로 만들 수 있는 직사각형은 6개이다.

〔다른 풀이〕

90의 약수는 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90이므로 넓이가 $90\text{cm}^2$인 직사각형의 가로와 세로의 길이를 순서쌍으로 나타내면 (1, 90), (2, 45), (3, 30), (5, 18), (6, 15), (9, 10)의 6개이다.

**7.** 칠각형은 한 꼭지점에서 다른 6개의 점에 대해 선을 그을 수 있고, 한 꼭지점에서 그을 수 있는 대각선의 수는 자기 자신과 이웃한 2개의 꼭지점을 이은 선을 제외하므로

$6 - 2 = 4$(개)

꼭지점이 7개이므로 $4 \times 7 = 28$(개)이나 대각선이 두 번씩 중복되므로 2로 나누어 주어야 한다.

$\therefore 28 \div 2 = 14$(개)

**8.** 12의 배수이려면 3의 배수인 동시에 4의 배수이어야 한다.

3의 배수이려면 각 자리의 숫자의 합이 3의 배수이어야 하므로 $3 + 7 + \square + 6 = 16 + \square$가 3의 배수이어야 한다.

이 때, $\square$ 안에 들어갈 수 있는 수는 2, 5, 8이다.

또한, 4의 배수이려면 끝의 두 자리가 4의 배수이어야 한다.

26, 86은 4의 배수가 아니고, 56은 4의 배수이므로 $\square$ 안에 알맞은 수는 5이다.

**9.** $A \cap X = X$이므로 $X \subset A$이고, $(A \cap B) \cup X = X$이므로 $(A \cap B) \subset X$이다.

$\therefore (A \cap B) \subset X \subset A$

$A \cap B = \{4, 5\}$이므로 $\{4, 5\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}$

따라서, 집합 $X$는 원소 4, 5를 반드시 포함하는 집합 $A$의 부분집합이므로 $2^{5-2} = 2^3 = 8$(개)

**10.** 표로 만들어 보면 다음과 같다.

| 맞힌 문제(문항) | 틀린 문제(문항) | 점수(점) |
|---|---|---|
| 16 | 14 | $16 \times 13 - 14 \times 7 = 110$ |
| 17 | 13 | $17 \times 13 - 13 \times 7 = 130$ |
| 18 | 12 | $18 \times 13 - 12 \times 7 = 150$ |
| 19 | 11 | $19 \times 13 - 11 \times 7 = 170$ |

따라서, 준수의 점수가 130점일 때, 준수가 맞힌 문제는 17문항이다.

**11.** $a > 0$, $b < 0$이므로 $a \times b < 0$, $a - b > 0$이고, $a$의 절대값이 $b$의 절대값보다 작으므로 $a + b < 0$이다.

$a - b > 0$, $a > 0$에서 $b < 0$이므로 $a - b > a$이다.

$a \times b < 0$, $b < 0$, $a + b < 0$에서 $a > 0$이므로 $a + b > b$이고, $a \times b$는 $a = 1$일 때에는 $a \times b = b$, $a \neq 1$일 때에는 $b > a \times b$이다. 따라서, $a - b > a > a + b > b \geqq a \times b$이므로 $a + b$는 3번째에 오게 된다.

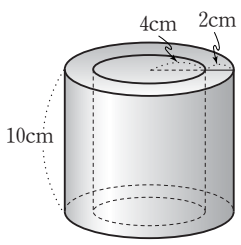
**12.** $\frac{1}{6}$을 곱하여 자연수가 되려면 6의 배수이어야 하고, $\frac{2}{15}$를 곱하여 자연수가 되려면 15의 배수이어야 한다.
즉, 200 이하의 자연수 중에서 6의 배수이거나 15의 배수인 자연수의 개수를 구한다.
200 이하의 자연수 중에서 6의 배수의 집합을 $A$, 15의 배수의 집합을 $B$라 하면 $A \cap B$는 6과 15의 최소공배수인 30의 배수의 집합이다.
$n(A)=33$, $n(B)=13$, $n(A \cap B)=6$이므로
$n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)=33+13-6=40$
따라서, 구하는 자연수는 40개이다.

**13.** $3^1=3$, $3^2=9$, $3^3=27$, $3^4=81$, $3^5=243$, …
3을 거듭해서 곱했을 때 일의 자리의 숫자는 3, 9, 7, 1이 반복해서 나오게 된다. $2005=4\times501+1$이므로 3을 2005번 곱하면 3, 9, 7, 1의 네 숫자가 501번 반복된 후 나오는 첫 번째 숫자 3이 $3^{2005}$의 일의 자리의 숫자가 된다.

**14.** 4명의 학생에게 똑같이 나누어 주면 3권이 남으므로 공책의 수는 4의 배수보다 1이 작다. 마찬가지로 공책의 수는 5의 배수보다 1이 작고, 6의 배수보다 1이 작다. 즉, 공책의 수는 4, 5, 6의 공배수보다 1이 작다.
4, 5, 6의 최소공배수는 60이므로 공배수는 60, 120, 180, …이다.
따라서, 공책의 수가 100권 미만이므로 공책은 총 59권이 있다.

**15.** 한 변의 길이가 80cm인 정사각형 모양의 바닥에 한 변의 길이가 8cm인 정사각형 모양의 타일을 깔아야 하므로 한 변에 타일을 10장씩 깔면 된다.
A 위치부터 타일을 깔 때, 1번째에는 빨간색 타일을 $(1\times1)$장 깔고, 2번째에는 노란색 타일을 $(2\times2-1\times1)$장 깔고, 3번째에는 파란색 타일을 $(3\times3-2\times2)$장 깐다.
이와 같은 규칙으로 바닥에 타일을 빈틈없이 깐다면 파란색 타일은 3번째, 6번째, 9번째에 깔면 된다.
3번째 : $3\times3-2\times2=5$(장)
6번째 : $6\times6-5\times5=11$(장)
9번째 : $9\times9-8\times8=17$(장)
따라서, 사용된 파란색 타일은
$5+11+17=33$(장)

**16.** 주어진 도형을 1회전 시키면 오른쪽 그림과 같은 입체도형이 생긴다.
구하는 회전체의 부피는 큰 원기둥의 부피에서 작은 원기둥의 부피를 뺀 것이다.




(큰 원기둥의 부피)
$=6\times6\times3.14\times10=1130.4(\text{cm}^3)$
(작은 원기둥의 부피)$=4\times4\times3.14\times10=502.4(\text{cm}^3)$
∴ (회전체의 부피)$=1130.4-502.4=628(\text{cm}^3)$

**17.** a는 1번째 알파벳이므로 1을 이진법으로 나타내면 $1_{(2)}$이고, 이를 바둑돌을 사용하여 나타내면 ●이다.
b는 2번째 알파벳이므로 2를 이진법으로 나타내면 $10_{(2)}$이고, 이를 바둑돌을 사용하여 나타내면 ●○이다.
즉, 이진법으로 나타낸 수에서 1은 검은 바둑돌, 0은 흰 바둑돌로 나타낸다.
p는 16번째, e는 5번째, n은 14번째 알파벳이므로 이를 이진법으로 나타내면 $16=10000_{(2)}$, $5=101_{(2)}$, $14=1110_{(2)}$이다.
pen을 이진법으로 나타내면 $10000_{(2)}$, $101_{(2)}$, $1110_{(2)}$이 되어 1이 총 6번 나오게 된다.
따라서, 검은 바둑돌을 6개 사용하게 된다.

**18.** 영희가 가진 머리핀의 개수를 □개라 하면
(인혜) : (영희) : (수미)$=3:1:5$이므로 수미가 가진 머리핀의 개수는 영희가 가진 머리핀의 개수의 5배이다. 따라서, 수미가 가진 머리핀은 $(5\times\square)$개이다. 수미는 머리핀을 영희가 가진 머리핀의 2배보다 9개 더 많이 갖고 있으므로 수미가 가진 머리핀은 $(2\times\square+9)$개이다.
$5\times\square=2\times\square+9$, $\square=3$
따라서, 인혜는 영희가 가진 머리핀의 3배를 갖고 있으므로 $3\times3=9$(개)의 머리핀을 갖고 있다.

**19.** 1일 동안 A는 전체 일의 $\frac{1}{8}$, B는 전체 일의 $\frac{1}{12}$을 하므로 1일 동안 A, B가 함께 하는 일은 전체 일의 $\frac{1}{8}+\frac{1}{12}=\frac{5}{24}$이다. A가 2일 일한 양은 전체 일의 $\frac{1}{8}\times2=\frac{1}{4}$이고, B가 4일 일한 양은 전체 일의 $\frac{1}{12}\times4=\frac{1}{3}$이므로 남은 일의 양은 전체 일의 $1-\frac{1}{4}-\frac{1}{3}=\frac{5}{12}$이다.
$\frac{5}{12}\div\frac{5}{24}=\frac{5}{12}\times\frac{24}{5}=2$이므로 남은 일을 A, B 두 사람이 함께 하는 데 2일이 걸린다.
따라서, 이 일을 끝내는 데 총 걸린 기간은
$2+4+2=8$(일)

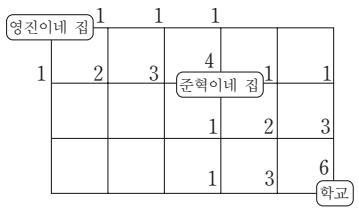
**20.** $35=5\times7$이므로 35와 서로소이려면 5 또는 7의 배수가 아니면 된다. 2 이상 100 이하의 자연수 중 5의 배수의 집합을 $A$, 7의 배수의 집합을 $B$라 하면 $A \cap B$는 35의 배수의 집합이다.
$n(U)=99$, $n(A)=20$, $n(B)=14$, $n(A \cap B)=2$
$n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)$
$=20+14-2=32$
$n((A \cup B)^C)=n(U)-n(A \cup B)=99-32=67$
따라서, 2 이상 100 이하의 자연수 중 35와 서로소인 수는 67개이다.

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

**정 답**

**21.** 24 **22.** 49 **23.** 64
**24.** 13 **25.** 10 **26.** 20
**27.** 550 **28.** 512 **29.** 143
**30.** 31

**21.** (영진이네 집)→(준혁이네 집) : 4가지
(준혁이네 집) → (학교) : 6가지
따라서, 최단 거리로 영진이가 집을 출발하여 준혁이네 집을 들러서 같이 학교에 가는 방법은 $4\times6=24$(가지)




**22.** 직사각형의 둘레의 길이를 □라 하면 직사각형의 가로와 세로의 길이의 비가 3 : 2이므로
(가로의 길이) $=\frac{3}{5}\times\left(\square\times\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{10}\times\square$
(세로의 길이) $=\frac{2}{5}\times\left(\square\times\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{5}\times\square$
(직사각형의 넓이) $=\frac{3}{10}\times\square\times\frac{1}{5}\times\square=\frac{3}{50}\times\square\times\square$
정사각형의 한 변의 길이는 $\square\times\frac{1}{4}$이므로
(정사각형의 넓이) $=\square\times\frac{1}{4}\times\square\times\frac{1}{4}=\frac{1}{16}\times\square\times\square$
직사각형과 정사각형의 넓이의 비는
$\left(\frac{3}{50}\times\square\times\square\right):\left(\frac{1}{16}\times\square\times\square\right)=\frac{3}{50}:\frac{1}{16}=24:25$
$a=24$, $b=25$이므로 $a+b=24+25=49$

**23.** 32개국팀이 8개 조로 나뉘므로 한 조는 4개 국가팀으로 이루어진다. A, B, C, D 네 팀이 리그전을 치를 경우 (A, B), (A, C), (A, D), (B, C), (B, D), (C, D)로 6경기를 치르게 된다. 8개 조가 조별로 리그전을 치러야 하므로 $8\times6=48$(경기)가 치러지게 된다.
또한, 16강전부터 결승전까지는 토너먼트 방식으로 경기가 치러지므로 $8+4+2+1=15$(경기)와 3, 4위전 1경기를 합하여 총 16경기가 치러지게 된다.
따라서, 월드컵 본선에서 치러지는 총 경기 수는
$48+16=64$(경기)

**24.** 첫 번째와 두 번째 게임에서 같은 카드를 뽑은 사람이 있다면 최종 점수가 짝수가 되어야 하므로 C의 점수인 12점이 가능하다. C가 두 게임에서 모두 같은 카드를 뽑았다면 A, B는 첫 번째와 두 번째 게임에서 순서만 다를 뿐 같은 카드를 뽑아야 하므로 A, B의 최종 점수는 같아야 한다. A, B의 최종 점수가 다르므로 A, B, C 세 사람은 모두 두 게임에서 다른 카드를 뽑은 것이 된다.
세 사람의 점수를 모두 더하면 $13+15+12=40$(점)이므로 세 장의 카드에 적힌 수의 합은 20이다. A가 뽑은 두 장의 카드에 적힌 수의 합이 13이므로 나머지 한 장의 카드에 적힌 수는 7이다. 마찬가지로 나머지 두 장의 카드에 적힌 수는 각각 5, 8이다.
따라서, 세 장의 카드에 적힌 수 중 가장 큰 수는 8이고, 가장 작은 수는 5이므로 $8+5=13$

**25.** 개별 포장 12번 후 세트 포장 1번, 그리고 이 과정을 30번 반복한 후 박스 포장을 하게 된다. 즉, $13\times30=390$(번) 포장 후 박스 포장을 1번 하게 된다. 따라서, 개별 포장부터 박스 포장까지는 391번마다 반복된다.
$2020=391\times5+65$이므로 2020번째에 하게 되는 것은 5번의 박스 포장이 끝난 후 65번째로 하게 되는 포장이다.
$65=13\times5$이므로 65번째에 하게 되는 것은 5번째의 세트 포장이다.
즉, 한 사람이 2020번째에 하게 되는 것은 5번의 박스 포장이 끝난 뒤 5번째의 세트 포장이다.
$A=5$, $B=5$이므로 $A+B=10$

**26.** $A=$①②③④라 하면 $A$의 각 자리의 숫자의 순서를 거꾸로 하여 쓰면 $B$가 되므로 $B=$④③②①이다.
①+④=16이므로 (①, ④)는 (7, 9) 또는 (8, 8) 또는 (9, 7)이다. 각 자리의 숫자 중에는 같은 숫자가 없고, $A$가 $B$보다 크므로
①=9, ④=7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ① | ② | ③ | ④ |
| + | ④ | ③ | ② | ① |
| 1 | 6 | 4 | 5 | 6 |

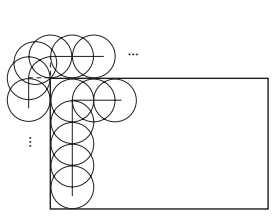
②+③=4이므로 (②, ③)은 (1, 3) 또는 (2, 2) 또는 (3, 1)이다. $A$의 백의 자리의 숫자가 십의 자리의 숫자보다 크므로 ②=3, ③=1
$A=9317$이므로 $9+3+1+7=20$

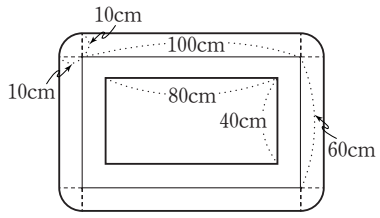
**27.** 민수가 4걸음에 가는 거리를 현아는 5걸음에 가므로 같은 시간을 걸었을 때, 민수가 간 거리는 현아가 간 거리의 $\frac{5}{4}$배가 된다. 세 사람이 각자의 집에서 출발하여 학교에 도착할 때까지 걸리는 시간이 서로 같고, 현아네 집에서 학교까지의 거리가 352m이므로 민수네 집에서 학교까지의 거리는 $352\times\frac{5}{4}=440$(m)
민수는 1걸음에 60cm를 가고, 승준이는 1걸음에 민수보다 15cm를 더 가므로 승준이는 1걸음에 75cm를 가게 된다. 60 : 75 = 4 : 5이므로 같은 시간 동안 승준이가 간 거리는 민수가 간 거리의 $\frac{5}{4}$배가 된다. 따라서, 승준이네 집에서 학교까지의 거리는 $440\times\frac{5}{4}=550$(m)

**28.** 1번째 줄 : 1
2번째 줄 : $1+1=2$
3번째 줄 : $1+2+1=4=2^2$
4번째 줄 : $1+3+3+1=8=2^3$
5번째 줄 : $1+4+6+4+1=16=2^4$
6번째 줄 : $1+5+10+10+5+1=32=2^5$
⋮

이와 같은 규칙으로 수를 배열하면 17번째 줄에 오는 수의 합은 $2^{16}$, 26번째 줄에 오는 수의 합은 $2^{25}$이다.
$a=2^{16}$, $b=2^{25}$이므로 $b\div a=2^{25}\div 2^{16}=2^9=512$

**29.**






원이 굴러가는 자취를 그려 보면 위의 그림과 같다. 원이 직사각형의 바깥쪽에서 돌 때, 꼭지점 부분에서 원의 중심이 이동하는 모양은 원의 $\frac{1}{4}$을 나타내게 되어 네 꼭지점에서의 자취를 모두 합치면 원 1개의 모양이 된다. 원이 직사각형의 안쪽에서 돌 때, 꼭지점 부분에서는 직각이 된다.
(바깥쪽 원의 중심이 이동한 거리)
$=(100+60)\times 2+10\times 2\times 3.14$
$=382.8(\mathrm{cm})$
(안쪽 원의 중심이 이동한 거리)$=(80+40)\times 2$
$=240(\mathrm{cm})$
(각 원의 중심이 이동한 거리의 차)$=382.8-240$
$=142.8(\mathrm{cm})$
$\fallingdotseq 143(\mathrm{cm})$

**30.** 예를 들어 6번 전구는 첫 번째 사람이 켜고, 두 번째 사람이 끄고, 세 번째 사람이 다시 켜고, 여섯 번째 사람이 다시 끄고 지나가므로 마지막엔 꺼져 있게 된다. 9번 전구는 첫 번째 사람이 켜고, 세 번째 사람이 끄고, 아홉 번째 사람이 다시 켜고 지나가므로 마지막엔 켜져 있게 된다.
즉, 6번 전구는 6의 약수인 1, 2, 3, 6에 해당하는 사람이 지나갈 때마다 불의 상태가 바뀌고, 9번 전구는 9의 약수인 1, 3, 9에 해당하는 사람이 지나갈 때마다 불의 상태가 바뀌게 된다. 1000명의 사람이 지나가고 마지막에 전구의 불이 켜져 있으려면 전구의 불의 상태가 홀수 번 바뀌어야 하므로 약수의 개수가 홀수 개인 수를 찾는다. 약수의 개수가 홀수 개인 수는 어떤 자연수의 제곱이 되는 수이다.
$1^2=1$, $2^2=4$, $3^2=9$, …, $31^2=961$, $32^2=1024$이므로 1000 이하의 자연수 중 어떤 자연수의 제곱이 되는 수는 31개이다. 따라서, 1000명의 사람이 지나간 후 마지막에 불이 켜져 있는 전구는 모두 31개이다.